

DM n° 3 (Sommes et produits)

Ce devoir est à préparer pour le **mardi 29 septembre**.

Il sera rendu au professeur, par groupe de 2 à 4 étudiants maximum.

Exercice 1. Calculs de sommes

Dans cet exercice, $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Calculer en fonction de n :

(a) $\sum_{k=1}^n k \cdot k!$ (penser à $(k+1)! = (k+1) \times k!$)

(b) $\sum_{k=0}^n 2^k 3^{n-k}$

(c) $\sum_{k=1}^n (-1)^k k$ (distinguer n pair et n impair)

(d) $\sum_{k=1}^n k 2^k$. On posera $j = k - 1$.

2. (a) En effectuant un changement d'indice, montrer que $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n (n-k) \binom{n}{k}$.

(b) En déduire, en additionnant les deux expressions de $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$, que

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}.$$

Exercice 2. Récurrence

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

1. Montrer que

$$((n+1)!)^n \times (2 \times (n+1))! \geq ((n+2)!)^{n+1}$$

(On pourra effectuer un raisonnement par équivalence. C'est une question difficile qui peut être admise pour traiter la question 2.)

2. Démontrer par récurrence que pour tout entier n non nul :

$$\prod_{k=1}^n (2k)! \geq ((n+1)!)^n$$

Exercice 3. Sommes doubles

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer en fonction de n :

1. $\sum_{1 \leq i, j \leq n} (i+j)^2$

2. $\sum_{1 \leq i, j \leq n} \max(i, j)$ où $\max(i, j)$ désigne le plus grand des entiers i et j .